



Entendendo as Aplicações da Lista Ligada

Serão apresentadas a seguir as operações de Lista Ligada para inserir no meio, remover e buscar, bem como as implementações na linguagem de programação Java. Para as operações em pseudocódigo, utilizaremos as seguintes definições de registro:

// definição do tipo registro No com os campos abaixo

tipo No = registro

elemento ← 0 numérico_inteiro; // campo que armazena o elemento

prox ← nulo No; // campo que armazena o endereço do próximo nó

fimregistro;

Onde o campo “elemento” armazena o elemento e o campo “prox” é o ponteiro que armazena o endereço do próximo nó que contém o elemento seguinte da lista ligada.

// definição do tipo registro ListaLigada com os campos abaixo

tipo ListaLigada = registro // o tipo registro chama-se ListaLigada

primeiro $\leftarrow$ nulo No; // campo primeiro que armazena o primeiro elemento da lista

ultimo $\leftarrow$ nulo No; // campo ultimo que armazena o último elemento da lista ligada

fimregistro;

Onde o campo “primeiro” é um ponteiro que armazena o endereço do primeiro elemento da lista ligada e o campo “último” é um ponteiro que armazena o endereço do último elemento da lista.

INSERIR DA LISTA LIGADA

“InserirMeio” é um módulo-procedimento da operação Inserir no Meio que recebe como parâmetro um elemento do tipo **No** a ser inserido e a posição onde ele deve estar e o insere no meio da lista ligada.

InserirMeio(NovoNo $\uparrow$ **No**, posicao **numérico_inteiro**)

início_módulo

Declarar

NoTemp $\leftarrow$ primeiro **No**;

NroNos, posAux $\leftarrow$ 1 **numérico_inteiro**;

NroNos $\leftarrow$ ContarNos();

se (posicao $\leq$ 1)

então

InserirInicio(NovoNo);

senão

se (posicao $>$ NroNos)

então

InserirFinal(NovoNo);

senão

enquanto (posAux $>$ (posicao -1))

NoTemp $\leftarrow$ NoTemp.prox;

posAux $\leftarrow$ posAux + 1;

fimenquanto;

NovoNo.prox $\leftarrow$ NoTemp.prox;

NoTemp.prox $\leftarrow$ NovoNo;

fimse;

fimse;

fim_módulo;

Em Java, o método InserirMeio.

```
public void InserirMeio(No NovoNo, int posicao){
    No NoTemp = primeiro;
    int NroNos, posAux = 1;

    NroNos = ContarNos( );
    if (posicao <= 1){
        InserirInicio(NovoNo);
    }
    else{
        if (posicao > NroNos){
            InserirFinal(NovoNo);
        }
        else{
            while (posAux < (posicao - 1)){
                NoTemp = NoTemp.prox;
                posAux = posAux + 1;
            }
            NovoNo.prox = NoTemp.prox;
            NoTemp.prox = NovoNo;
        }
    }
}
```

REMOVER DA LISTA LIGADA

“Remover” é um módulo-procedimento que recebe o elemento a ser removido da operação e, se o elemento não existir ou a lista ligada estiver vazia, ele não fará nada. Caso contrário, removerá a primeira ocorrência desse elemento da lista ligada.

Remover (elemento **numérico_inteiro**)

início_módulo

Declarar

NoTemp $\leftarrow$ primeiro **No**;

NoAnt $\leftarrow$ **nulo** No;

se (primeiro.elemento = elemento)

então

primeiro $\leftarrow$ primeiro.prox;

senão

enquanto (NoTemp $\neq$ **nulo** e NoTemp.elemento $\neq$ elemento)

NoAnt $\leftarrow$ NoTemp;

NoTemp $\leftarrow$ NoTemp.prox;

fimenquanto;

se (NoTemp $\neq$ **nulo**)

então

NoAnt.prox $\leftarrow$ NoTemp.prox;

fimse;

se (NoTemp = ultimo)

então

ultimo $\leftarrow$ NoAnt;

fimse;

fimse;

fim_módulo;

O método remover no Java.

```

public void Remover (int elemento) {
    No NoTemp = primeiro;
    No NoAnt = null;

    if (primeiro.elemento == elemento) {
        primeiro = primeiro.prox;
    }
    else {
        while (NoTemp != null && NoTemp.elemento != elemento) {
            NoAnt = NoTemp;
            NoTemp = NoTemp.prox;
        }
        if (NoTemp != null) {
            NoAnt.prox = NoTemp.prox;
        }
        if (NoTemp == ultimo) {
            ultimo = NoAnt;
        }
    }
}

```

BUSCAR DA LISTA LIGADA

“BuscarNo” é um módulo-função que recebe o elemento a ser pesquisado da operação Buscar e retorna o nó cujo elemento foi pesquisado.

No BuscarNo (elemento **numérico_inteiro**)

início_módulo

Declarar

$i \leftarrow 1$ **numérico_inteiro**;

NoTemp $\leftarrow$ primeiro **No**;

enquanto (NoTemp <> **nulo**) **faça**

se (NoTemp.elemento = elemento)

então

escrever ("No ", NoTemp.elemento , " posição " , i);

retornar NoTemp;

fimse;

i ← i + 1;

NoTemp ← NoTemp.prox;

fimenquanto;

retornar nulo;

fim_módulo;

Método BuscarNo no Java.


```
public No BuscarNo (int elemento)
{
    int i = 1;
    No NoTemp = primeiro;

    while (NoTemp != null)
    {
        if (NoTemp.elemento == elemento)
        {
            System.out.println("No " + NoTemp.elemento + " posição "
                               + i);
            return NoTemp;
        }
        i = i + 1;
        NoTemp = NoTemp.prox;
    }
    return null;
}
```

APLICANDO LISTAS LIGADAS

Vamos desenvolver parte de um programa em Java que recebe do usuário dez números inteiros numa lista ligada, inserindo apenas os divisíveis por três e mostrando esses números.

Algoritmo No

início_algoritmo

tipo No = registro

elemento $\leftarrow$ 0 **numérico_inteiro**;

prox $\leftarrow$ nulo No;

fimregistro;

fimalgoritmo.

Algoritmo ListaLigada

início_algoritmo

// definição do tipo registro ListaLigada com os campos abaixo

tipo ListaLigada = **registro** // o tipo registro chama-se ListaLigada

primeiro ← nulo **No**;

ultimo ← nulo **No**;

fimregistro;

lógico ListaVazia()

início_módulo

se (primeiro = **nulo** e ultimo = **nulo**)

então

retornar verdadeiro;

senão

retornar falso;

fimse;

fim_módulo;

InserirInicio (novoNo ↑ **No**)

início_módulo

se (ListaVazia())

então

ultimo ← novoNo;

senão

novoNo.prox ← primeiro;

fimse;

primeiro ← novoNo;

fim_módulo;

InserirFinal (novoNo ↑ **No**)

início_módulo

se (ListaVazia())

então

primeiro ← novoNo;

senão

ultimo.prox $\leftarrow$ novoNo;

fimse;

ultimo $\leftarrow$ novoNo;

fim_módulo;

numérico_inteiro ContarNos()

início_módulo

Declarar

tamanho $\leftarrow$ 0 **numérico_inteiro;**

NoTemp $\leftarrow$ primeiro **No;**

enquanto (NoTemp $\neq$ nulo) **faça**

tamanho $\leftarrow$ tamanho + 1;

NoTemp $\leftarrow$ NoTemp.prox;

fimenquanto;

retornar tamanho;

fim_módulo;

InserirMeio(NovoNo ↑ **No**, posicao **numérico_inteiro**)

início_módulo

Declarar

NoTemp ← primeiro **No**;

NroNos, posAux ← 1 **numérico_inteiro**;

NroNos ← ContarNos();

se (posicao ≤ 1)

então

InserirInicio(NovoNo);

senão

se (posicao > NroNos)

então

InserirFinal(NovoNo);

senão

enquanto (posAux > (posicao − 1))

NoTemp ← NoTemp.prox;

$\text{posAux} \leftarrow \text{posAux} + 1;$

fimenquanto;

$\text{NovoNo.prox} \leftarrow \text{NoTemp.prox};$

$\text{NoTemp.prox} \leftarrow \text{NovoNo};$

fimse;

fimse;

fim_módulo;

Remover (elemento **numérico_inteiro**)

início_módulo

Declarar

$\text{NoTemp} \leftarrow \text{primeiro No};$

$\text{NoAnt} \leftarrow \text{nulo No};$

se ($\text{primeiro.elemento} = \text{elemento}$)

então

$\text{primeiro} \leftarrow \text{primeiro.prox};$

senão

enquanto (NoTemp <> **nulo** e NoTemp.elemento <> elemento)

NoAnt ← NoTemp;

NoTemp ← NoTemp.prox;

fimenquanto;

se (NoTemp <> **nulo**)

então

NoAnt.prox ← NoTemp.prox;

fimse;

se (NoTemp = ultimo)

então

ultimo ← NoAnt;

fimse;

fimse;

fim_módulo;

ElementoInicio()

início_módulo

se (não ListaVazia())

então

escrever ("O primeiro elemento da lista ligada é " , primeiro.elemento);

senão

escrever ("Lista Ligada vazia");

fimse;

fim_módulo;

ElementoFinal()

início_módulo

se (não ListaVazia())

então

escrever ("O último elemento da lista ligada é " , ultimo.elemento);

senão

escrever ("Lista Ligada vazia");

fimse;

fim_módulo;

No BuscarNo (elemento numérico_inteiro)

início_módulo**Declarar**

i ← 1 **numérico_inteiro**;

NoTemp ← primeiro **No**;

enquanto (NoTemp <> **nulo**) **faça**

se (NoTemp.elemento = elemento)

então

escrever ("No ", NoTemp.elemento , " posição " , i);

retornar NoTemp;

fimse;

i ← **i** + 1;

NoTemp ← NoTemp.prox;

fimenquanto;

retornar nulo;

fim_módulo;

MostrarLista()

início_módulo**Declarar**

NoTemp $\leftarrow$ primeiro **No**;

i $\leftarrow$ 1 **numérico_inteiro**;

enquanto (NoTemp $\neq$ nulo) **faça**

escrever ("Elemento ", NoTemp.elemento , " posição " , i);

NoTemp $\leftarrow$ NoTemp.prox;

i $\leftarrow$ i + 1;

fimenquanto;

fim_módulo;

fimalgoritmo.

Algoritmo Exemplo3**início_algoritmo****Declarar**

intLista = **novo** ListaLigada();

i, num **numérico_inteiro**;

```
para i de 1 até 10 passo + 1 faça  
  
    ler(num);  
  
    se (num mod 3 = 0)  
  
        então  
  
            intLista.InserirFinal(novo No(num));  
  
        fimse;  
  
    fimpara;  
  
intLista.MostrarLista();  
  
fim_algoritmo.
```

APLICANDO LISTAS LIGADAS EM JAVA

Vamos desenvolver parte de um programa em Java que recebe do usuário dez números inteiros numa lista ligada, inserindo apenas os divisíveis por três e mostrando esses números.

Precisamos definir a estrutura de nó, a classe com as funções e procedimentos de manipulação da Lista Ligada e a classe que vai executar o algoritmo.

```
import javax.swing.;
```

```
class No {
```

```
    int elemento;
```

```
    No prox;
```

```
    No (int elem) {
```

```
        elemento = elem;
```

```
        prox = null;
```

```
    }
```

```
}
```

```
class ListaLigada
```

```
{
```

```
    No primeiro, ultimo;
```

```
    ListaLigada () {
```

```
primeiro = null;
```

```
ultimo = null;
```

```
}
```

```
public boolean ListaVazia()
```

```
public void InserirInicio (No novoNo)
```

```
public void InserirFinal (No novoNo)
```

```
public int ContarNos () {...}
```

```
public void InserirMeio(No NovoNo, int posicao) {...}
```

```
public void Remover (int elemento) {...}
```

```
public void ElementoInicio() {...}
```

```
public void ElementoFinal() {...}
```

```
public No BuscaNo (int elemento) {...}
```

```
public void MostrarLista() {...}
```

```
class Exemplo3 {
```

```
public static void main(String arg[])
```

```
{
```

```
ListaLigada intLista = new ListaLigada();
```

```
int i, num;
```

```
for (i = 1; i <= 10; i++)
```

```
{
```

```
    num = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(
```

```
        "Digite um número inteiro"));
```

```
    if (num % 3 == 0)
```

```
    {
```

```
        intLista.InserirFinal(new No(num));
```

```
    }
```

```
}
```

```
intLista.MostrarLista();
```

```
System.exit(0);
```

```
}
```

```
}}
```

Atividade extra

Indicação de leitura:

*Você pode utilizar o livro **Estrutura de Dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++**, da Ana Fernanda Gomes Ascencio e Graziela Santos de Araújo, no capítulo 3 de aplicações da Lista Ligada.*

**

Referência Bibliográfica

CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. Algoritmos Teoria e Prática. Editora Cammpus. 3a Edição. 2012.

GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de Dados & Algoritmos em Java. Editora Grupo A: Bookman, 5a Edição. 2013.

Atividade Prática 12 – Entendendo as aplicações de Lista Ligada

Título da Prática: Aplicações com Lista Ligada em Java

Objetivos: Entender como utilizar o netbeans para desenvolver programas em Java para manipular e aplicar as operações com Lista Ligada

Materiais, Métodos e Ferramentas: Computador, netbeans, Java.

Atividade Prática

O Algoritmo de manipulação das operações de Lista Ligada para desenvolver um algoritmo que recebe do usuário cinco números reais numa lista ligada e mostra esses números, pode ser escrito como segue.

Desenvolva o programa em Java deste algoritmo no NetBeans.

Algoritmo No

início_algoritmo

tipo No = registro

elemento ← 0 numérico_real;

prox ← nulo No;

fimregistro;

fimalgoritmo.

Algoritmo ListaLigada

início_algoritmo

// definição do tipo registro ListaLigada com os campos abaixo

tipo ListaLigada = **registro** *// o tipo registro chama-se ListaLigada*

primeiro ← *nulo* **No;**

ultimo ← *nulo* **No;**

fimregistro;

lógico ListaVazia()

início_módulo

se (*primeiro* = **nulo** e *ultimo* = **nulo**)

então

retornar verdadeiro;

senão

retornar falso;

fimse;

fim_módulo;

InserirInicio (*novoNo* $\uparrow$ **No**)

início_módulo

se (*ListaVazia()*)

então

ultimo $\leftarrow$ *novoNo*;

senão

novoNo.prox $\leftarrow$ *primeiro*;

fimse;

primeiro $\leftarrow$ *novoNo*;

fim_módulo;

InserirFinal (*novoNo* $\uparrow$ **No**)

início_módulo

se (*ListaVazia()*)

então

primeiro $\leftarrow$ *novoNo*;

senão

ultimo.prox $\leftarrow$ *novoNo*;

***fimse*;**

ultimo $\leftarrow$ *novoNo*;

***fim_módulo*;**

***numérico_inteiro* ContarNos()**

início_módulo

Declarar

tamanho $\leftarrow$ 0 ***numérico_inteiro***;

NoTemp $\leftarrow$ *primeiro* **No**;

enquanto* (*NoTemp* $\neq$ nulo) *faça

tamanho $\leftarrow$ *tamanho* + 1;

NoTemp $\leftarrow$ *NoTemp.prox*;

***fimenquanto*;**

***retornar* tamanho;**

fim_módulo;

InserirMeio(NovoNo ↑ No, posicao numérico_inteiro)

início_módulo

Declarar

NoTemp ← primeiro No;

NroNos, posAux ← 1 numérico_inteiro;

NroNos ← ContarNos();

se (posicao <= 1)

então

InserirInicio(NovoNo);

senão

se (posicao > NroNos)

então

InserirFinal(NovoNo);

senão

enquanto (posAux > (posicao - 1))

NoTemp $\leftarrow$ *NoTemp.prox*;

posAux $\leftarrow$ *posAux* + 1;

fimenquanto;

NovoNo.prox $\leftarrow$ *NoTemp.prox*;

NoTemp.prox $\leftarrow$ *NovoNo*;

fimse;

fimse;

fim_módulo;

Remover (elemento ***numérico_real***)

início_módulo

Declarar

NoTemp $\leftarrow$ primeiro ***No***;

NoAnt $\leftarrow$ ***nulo*** *No*;

se (*primeiro.elemento* = *elemento*)

então

primeiro $\leftarrow$ *primeiro.prox*;

senão

enquanto ($NoTemp \neq \text{nulo}$ e $NoTemp.elemento \neq elemento$)

$NoAnt \leftarrow NoTemp;$

$NoTemp \leftarrow NoTemp.prox;$

fimenquanto;

se ($NoTemp \neq \text{nulo}$)

então

$NoAnt.prox \leftarrow NoTemp.prox;$

fimse;

se ($NoTemp = ultimo$)

então

$ultimo \leftarrow NoAnt;$

fimse;

fimse;

fim_módulo;

ElementoInicio()

início_módulo

se (não ListaVazia())

então

escrever ("O primeiro elemento da lista ligada é ", primeiro.elemento);

senão

escrever ("Lista Ligada vazia");

fimse;

fim_módulo;

ElementoFinal()

início_módulo

se (não ListaVazia())

então

escrever ("O último elemento da lista ligada é ", ultimo.elemento);

senão

escrever ("Lista Ligada vazia");

fimse;

fim_módulo;

↑ **No** BuscarNo (elemento *numérico_real*)

início_módulo

Declarar

$i \leftarrow 1$ *numérico_inteiro*;

NoTemp $\leftarrow$ primeiro **No**;

enquanto (NoTemp $\neq$ *nulo*) **faça**

se (NoTemp.elemento = elemento)

então

escrever ("No ", NoTemp.elemento , " posição ", i);

retornar NoTemp;

fimse;

$i \leftarrow i + 1$;

NoTemp $\leftarrow$ NoTemp.prox;

fimenquanto;

retornar *nulo*;

fim_módulo;

MostrarLista()

início_módulo

Declarar

NoTemp $\leftarrow$ primeiro **No**;

i $\leftarrow$ 1 **numérico_inteiro**;

enquanto (*NoTemp* $\neq$ nulo) **faça**

escrever ("Elemento ", *NoTemp.elemento* , "posição ", *i*);

NoTemp $\leftarrow$ *NoTemp.prox*;

i $\leftarrow$ *i* + 1;

fimenquanto;

fim_módulo;

fimalgoritmo.

Algoritmo Exemplo1

início_algoritmo

Declarar

realLista = **novo** *ListaLigada*();

***i* numérico_inteiro;**

***num* numérico_real;**

para i de 1 até 5 passo + 1 faça

ler(num);

realLista.InserirFinal(novo No(num));

fimpara;

realLista.MostrarLista();

fim_algoritmo.

Gabarito Atividade Prática

import javax.swing.;

class No

```
{
```

```
    double elemento;
```

```
    No prox;
```

```
    No (double elem)
```

```
{
```

```
    elemento = elem;
```

```
    prox = null;
```

```
}
```

```
}
```

```
class ListaLigada
```

```
{
```

```
    No primeiro, ultimo;
```

```
    ListaLigada ()
```

```
{
```

```
    primeiro = null;
```

```
ultimo = null;
```

```
}
```

```
public boolean ListaVazia()
```

```
{
```

```
if (primeiro == null && ultimo == null)
```

```
{
```

```
    return true;
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    return false;
```

```
}
```

```
}
```

```
public void InserirInicio (No novoNo)
```

```
{
```

```
    if (ListaVazia())
```

```
{
```

```
    ultimo = novoNo;
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    novoNo.prox = primeiro;
```

```
}
```

```
primeiro = novoNo;
```

```
}
```

```
public void InserirFinal (No novoNo)
```

```
{
```

```
    if (ListaVazia())
```

```
    {
```

```
        primeiro = novoNo;
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
    ultimo.prox = novoNo;
```

```
}
```

```
ultimo = novoNo;
```

```
}
```

```
public int ContarNos ()
```

```
{
```

```
    int tamanho = 0;
```

```
    No NoTemp = primeiro;
```

```
    while (NoTemp != null)
```

```
    {
```

```
        tamanho = tamanho + 1;
```

```
        NoTemp = NoTemp.prox;
```

```
    }
```

```
    return tamanho;
```

```
}
```

public void InserirMeio(No NovoNo, int posicao)

{

 No NoTemp = primeiro;

int NroNos, posAux = 1;

 NroNos = ContarNos();

if (posicao <= 1)

 {

 InserirInicio(NovoNo);

 }

else

 {

if (posicao > NroNos)

 {

 InserirFinal(NovoNo);

 }

else

 {

```
while (posAux < (posicao - 1))
```

```
{
```

```
    NoTemp = NoTemp.prox;
```

```
    posAux = posAux + 1;
```

```
}
```

```
NovoNo.prox = NoTemp.prox;
```

```
NoTemp.prox = NovoNo;
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
public void Remover (double elemento)
```

```
{
```

```
    No NoTemp = primeiro;
```

```
    No NoAnt = null;
```

```
    if (primeiro.elemento == elemento)
```

```
{
```



```
primeiro = primeiro.prox;
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
while (NoTemp != null && NoTemp.elemento != elemento)
```

```
{
```

```
    NoAnt = NoTemp;
```

```
    NoTemp = NoTemp.prox;
```

```
}
```

```
if(NoTemp != null)
```

```
{
```

```
    NoAnt.prox = NoTemp.prox;
```

```
}
```

```
if (NoTemp == ultimo)
```

```
{
```

```
    ultimo = NoAnt;
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
public void ElementoInicio( )
```

```
{
```

```
if (! ListaVazia())
```

```
{
```

```
    System.out.println("O primeiro elemento é " +  
        primeiro.elemento);
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    System.out.println("Lista Ligada Vazia");
```

```
}
```

```
}
```

```
public void ElementoFinal( )
```

```
{
```

```
if (! ListaVazia())
```

```
{
```

```
System.out.println("O último elemento é " +  
    ultimo.elemento);
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
System.out.println("Lista Ligada Vazia");
```

```
}
```

```
}
```

```
public No BuscarNo (double elemento)
```

```
{
```

```
int i = 1;
```

```
No NoTemp = primeiro;
```

```
while (NoTemp != null)
```

```
{
```

```
if (NoTemp.elemento == elemento)
```

```
{
```

```
System.out.println("No " + NoTemp.elemento + " posição "  
+ i);
```

```
return NoTemp;
```

```
}
```

```
i = i + 1;
```

```
NoTemp = NoTemp.prox;
```

```
}
```

```
return null;
```

```
}
```

```
public void MostrarLista( )
```

```
{
```

```
int i = 1;
```

```
No NoTemp = primeiro;
```

```
while (NoTemp != null)
```

```
{
```

```
System.out.println("Elemento " + NoTemp.elemento + " posição "  
+ i);
```

```
NoTemp = NoTemp.prox;
```

```
i = i + 1;
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
class Exemplo1
```

```
{
```

```
public static void main (String arg [])
```

```
{
```

```
ListaLigada realLista = new ListaLigada();
```

```
int i;
```

```
double num;
```

```
for (i = 1 ; i <= 5 ; i++)
```

```
{
```

```
num = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(  
    "digite um número real"));
```

```
realLista.InserirFinal(new No(num));
```

```
}
```

```
realLista.MostrarLista();
```

```
System.exit(0);
```

```
}
```

```
}
```

Ir para exercício